TM01 Temel Kavramlar

Cevap anahtarı: **A E C D D A B B D C E B**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**A**	**TM01.1** Sayı kümelerini (N, Z, Q, I, R) ayırt eder ve bir sayının hangi kümelere ait olduğunu belirler. *kolay · 45 sn*	**B:** Kök gördüğü için irrasyonel sandı; √0,09 = 0,3 olduğunu görmedi **C:** Devirli ondalık sayıları irrasyonel sandı **D:** Kök içeren her ifadeyi irrasyonel sandı; √18/√2 = 3 **E:** √1,44 = 1,2 olduğunu fark etmedi	$\sqrt{0{,}09} = 0{,}3$, $0{,}\overline{6} = \frac{2}{3}$, $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = \sqrt{9} = 3$ ve $\sqrt{1{,}44} = 1{,}2$ rasyoneldir. $\sqrt{0{,}4} = \sqrt{\frac{2}{5}}$ ise tam kare olmayan bir kesrin karekökü olduğundan irrasyoneldir.
2	**E**	**TM01.2** Tek–çift ve pozitif–negatif sayıların dört işlemdeki kurallarını kullanır. *kolay · 50 sn*	**A:** Tek · çift çarpımını tek sandı **B:** a + b tek iken 1 eklemenin sonucu çift yaptığını atladı **C:** 3a + 5'te tek + tek toplamını tek sandı **D:** a·b'yi tek sanıp çift + tek = tek dedi	Tek · tek = tek olduğundan a^2 tektir; tek + çift = tek olduğundan $a^2 + b$ kesinlikle tektir. Diğerleri: ab çift, $a + b + 1$ çift, $3a + 5$ (tek + tek) çift, $b^2 + ab$ çifttir.
3	**C**	**TM01.3** Asal sayı, aralarında asal sayı ve asal çarpan kavramlarını kullanır. *kolay · 45 sn*	**A:** 2'yi asal saymadı (çift sayıların asal olamayacağını sandı) **B:** 1'i asal sayıp 2'yi saymadı **D:** 1'i asal saydı **E:** 9'u asal saydı (tek sayıları asal sandı)	15'ten küçük asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11 ve 13'tür (1 asal değildir, 2 tek çift asaldır). Toplamları 41'dir.
4	**D**	**TM01.5** Faktöriyel kavramını kullanır, faktöriyelli ifadeleri sadeleştirir. *kolay · 50 sn*	**A:** 7!/5!'i (7 − 5)! = 2! sandı **B:** 0! = 0 aldı **C:** 0!·3!'ü (0·3)! = 0! = 1 sandı **E:** 7!/5!'i 7·6·5 aldı (7!/4! ile karıştırdı)	$\frac{7!}{5!} = 7 \cdot 6 = 42$ ve $0! = 1$ olduğundan $0! \cdot 3! = 6$ olur. Sonuç $42 + 6 = 48$'dir.
5	**D**	**TM01.1** Sayı kümelerini (N, Z, Q, I, R) ayırt eder ve bir sayının hangi kümelere ait olduğunu belirler. *orta · 80 sn*	**A:** Rasyonel + irrasyonel toplamın rasyonel olabileceğini sandı **B:** N'yi Q'da saymadı, II'yi doğru sandı, III'ü 0·√2 = 0 ile çürüttü **C:** II'de √2 + (−√2) = 0 karşı örneğini görmedi; III'ü eledi **E:** II için √2 + (−√2) = 0 karşı örneğini düşünmedi	I doğrudur: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. II yanlıştır: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ rasyoneldir. III doğrudur: toplam rasyonel olsaydı, irrasyonel sayı iki rasyonelin farkı olarak rasyonel çıkardı.
6	**A**	**TM01.2** Tek–çift ve pozitif–negatif sayıların dört işlemdeki kurallarını kullanır. *orta · 90 sn*	**B:** a²·b < 0'dan a'yı da negatif sandı **C:** İki negatifin toplamını pozitif sandı (− · − = + ile karıştırdı) **D:** a/c < 0 iken a·c'nin işaretinin farklı olabileceğini sandı **E:** c³'ü c² gibi pozitif sayıp c > 0 aldı	$a^2 > 0$ olduğundan $b < 0$; $b < 0$ ve $b \cdot c^3 > 0$ ise $c^3 < 0$, yani $c < 0$; $\frac{a}{c} < 0$ ise $a > 0$. Pozitiften negatif çıkarılırsa sonuç pozitif olur: $a - b > 0$.
7	**B**	**TM01.3** Asal sayı, aralarında asal sayı ve asal çarpan	**A:** Elif'in bugünkü yaşını verdi; 5 yıl eklemeyi unuttu **C:** Toplamdan Ahmet'in bugünkü	Bugünkü yaşlar toplamı $35 - 2 \cdot 5 = 25$ 'tir. İki asal sayının toplamı tek ise bunlardan biri 2 olmalıdır: $2 + 23 = 25$.

		kavramlarını kullanır. *orta · 85 sn*	yaşını çıkardı (35 − 23) **D:** Ahmet'in bugünkü yaşını verdi (kişileri karıştırdı) **E:** Ahmet'in 5 yıl sonraki yaşını verdi	Elif 2 yaşındadır, 5 yıl sonra 7 yaşında olur.
8	**B**	**TM01.4** Ardışık sayıların toplamı ve terim sayısı ile ilgili hesaplamalar yapar. *orta · 80 sn*	**A:** Terim sayısında +1'i unuttu: (25 − 3)/2 = 11 gün aldı **C:** Diziyi 1'den başlatıp 1 + 3 + … + 25 = 13² hesapladı **D:** Terim sayısını (son − ilk) + 1 = 23 aldı **E:** (İlk + son)·n çarpımını 2'ye bölmeyi unuttu	Gün sayısı $\frac{25-3}{2}+1=12$'dir. Toplam $\frac{3+25}{2}\cdot 12=14\cdot 12=168$ km'dir.
9	**D**	**TM01.6** İşlem önceliğini ve verilen koşullara göre en büyük/en küçük değer akıl yürütmesini uygular. *orta · 85 sn*	**A:** −3y'yi büyütmek için y'nin en büyük değerini (4) seçti **B:** x² yerine x kullandı (3 + 6) **C:** −2 ≤ y'deki eşitliği görmeyip y = −1 aldı **E:** −4 < x kesin eşitsizliğine rağmen x = −4 aldı	x^2 en büyük $x=-3$ ya da $x=3$ için 9 olur ($x=-4$ alınamaz). $-3y$ en büyük $y=-2$ için 6 olur. En büyük değer $9+6=15$'tir.
10	**C**	**TM01.4** Ardışık sayıların toplamı ve terim sayısı ile ilgili hesaplamalar yapar. *zor · 125 sn*	**A:** En küçük sayıyı bulup en büyüğe geçmedi **B:** Ortanca terimi (x + 6) en büyük sandı **D:** En büyüğü x + 2·7 aldı (adım sayısını 7 saydı) **E:** Terimleri x + 2, …, x + 14 alıp x'i dışarıda bıraktı	Sayılar $x, x+2, \ldots, x+12$ olsun. Toplam $7x+42$'dir. $7x+42=9x+12$ ise $x=15$ olur; en büyük sayı $15+12=27$'dir.
11	**E**	**TM01.5** Faktöriyel kavramını kullanır, faktöriyelli ifadeleri sadeleştirir. *zor · 130 sn*	**A:** Yalnız a = 3 durumunu buldu; (6, 5) ikilisini kaçırdı **B:** Yalnız ardışık (6, 5) çözümünü buldu **C:** (3, 1) ikilisini gözden kaçırdı **D:** 0'ı doğal sayı saymadı ya da 0! = 0 sanıp (3, 0)'ı atladı	$\frac{a!}{b!}=6$ olmalıdır. $a!=6$ ve $b!=1$ için $a=3$, $b\in\{0,1\}$ ($0!=1!=1$); ardışık durumda $\frac{6!}{5!}=6$ için $(6,5)$. Toplamlar 3, 4, 11 olup toplamları 18'dir.
12	**B**	**TM01.6** İşlem önceliğini ve verilen koşullara göre en büyük/en küçük değer akıl yürütmesini uygular. *zor · 130 sn*	**A:** a + c'yi buldu, b'yi toplama katmadı (4 + 6) **C:** b'yi en büyük ortak bölen 12 alıp diğerlerini denemedi **D:** Yalnız b = 1, 2, 3 değerlerini deneyip en küçüğü seçti **E:** En küçük yerine en büyük değeri buldu (b = 1)	b, 24 ile 36'nın ortak böleni olmalıdır: $b\in\{1,2,3,4,6,12\}$. Toplam $b+\frac{60}{b}$ olur; değerler 61, 32, 23, 19, 16, 17'dir. En küçüğü $b=6$ için 16'dır.

Öğretim stratejisi

Her kuralı önce küçük sayılarla deneterek (tablo kurdurarak) keşfettir, sonra genelle. En büyük–en küçük sorularında 'değişkenlere uç değer verme' alışkanlığı kazandır.